

## 2. Requisito

---

“Os planos não são nada. O planejamento é tudo.”

**Dwight D. Eisenhower** Este capítulo aborda os diferentes significados do termo requisito e a importância prática de saber reconhecer sua abrangência para o desempenho da Engenharia de Requisitos. Descreve minuciosamente o significado associado à especificação de requisitos, identificando os usuários típicos, os fatores que implicam em um maior ou menor grau de detalhamento e os critérios de qualidade que permitem verificá-la e validá-la.

### 2.1. Uma palavra, muitos significados

É comum encontrar, nos treinamentos promovidos pelos autores, profissionais de software (experientes e novatos) que consideram o termo “requisito” sinônimo de “documentação com as especificações de requisitos”. Eles não percebem o desenvolvimento dos requisitos como parte integrante da produção de software. A documentação é fruto da necessidade do registro dos resultados do trabalho intelectual, para que a informação não se perca e possa ser confirmada e compartilhada posteriormente.

O tratamento do trabalho de requisitos como sinônimo de documentação falha quando se avalia com maior profundidade a definição de qualidade, como presente em uma variedade de modelos de referência, como a ISO 9000, o *PMBOK® Guide* e o *BABOK®*, todas baseadas em Crosby (1979): “qualidade é aderência aos requisitos”.

Nessa leitura restrita do que seriam requisitos, conclui-se que o produto é de qualidade se suas características estão compatíveis com sua especificação; mesmo que não atenda à necessidade que se propõe. O produto nessa condição não pode ser rejeitado; não deve ser corrigido. Os custos adicionais para atender à necessidade a que o produto se propôs a atender em nada têm a ver com baixa qualidade. Essa leitura na indústria de software tem muito apelo e justifica o investimento na produção de especificações como um fim em si mesmo (gerar papel).

Essa interpretação, muito restrita, entra em colapso quando a própria Engenharia de Requisitos e seus produtos devem ser avaliados quanto à qualidade. Portanto, a definição de requisitos deve ser mais abrangente do que apenas a documentação com as especificações de requisitos.

O objetivo deste tópico é apresentar essa definição de requisitos mais ampla e como ela deve ser usada na Engenharia de Requisitos.

### **2.1.1. Necessidade**

Avaliar a qualidade das atividades e dos produtos da Engenharia de Requisitos está relacionado à definição de qualidade de Juran (1988): “qualidade é a adequação ao uso”.

Adequação ao uso é cumprir com o seu propósito; daí o requisito estar relacionado às necessidades. Muitos desejam a casa própria, mesmo que ela ainda não exista; mesmo assim, a necessidade de segurança existe. O exemplo de um “desejo” é útil, apesar das organizações terem suas necessidades estabelecidas de maneira diferente dos indivíduos. Isso ajuda a entender que o requisito não se restringe à documentação com sua especificação, mas, antes e em seu berço, refere-se às diferentes necessidades que devem ser atendidas. Requisito é então: *(1) Uma condição ou capacidade necessária por um usuário para resolver um problema ou alcançar um objetivo (ISO/IEC/IEEE, 2010).*

### **2.1.2. Propriedade**

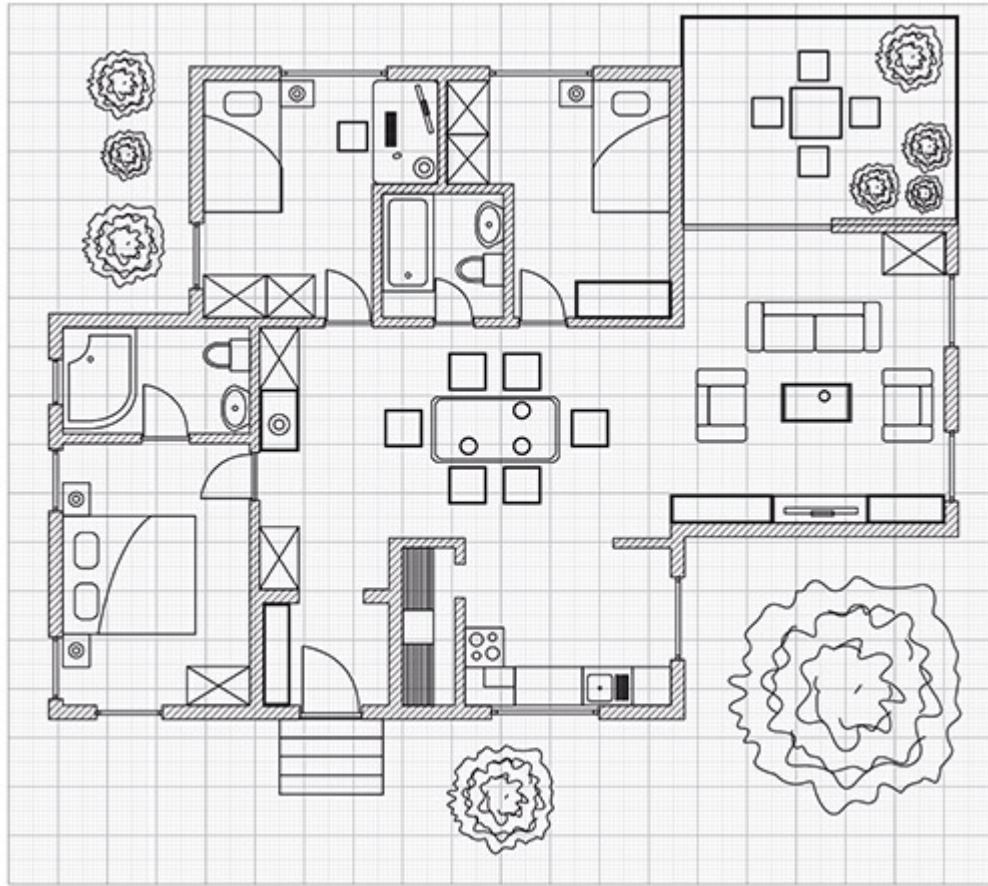
Uma vez que alguém adquire sua tão desejada casa, pode-se constatar que esta possui uma área, uma quantidade de quartos, garagem, jardim, quintal

*etc.*

O termo requisito também se aplica nesse contexto em que se avalia um produto concreto pelas suas características reais. Mais especificamente, em termos de capacidades ou condições que devem ser atingidas, como o código de posturas no município em que está localizado. Daí a segunda parte da definição de requisitos: *(2) Uma condição ou capacidade que deve ser atingida ou possuída por um sistema ou componente de um sistema para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto (ISO/IEC/IEEE, 2010).*

### **2.1.3. Especificação**

Seja o requisito uma necessidade a ser satisfeita (1) ou uma propriedade de um produto existente (2), ambos os casos podem ter suas capacidades especificadas em um documento. Voltando ao exemplo do imóvel, uma planta baixa, como ilustrada na Figura 2.1, pode representar tanto o imóvel que se deseja construir quanto um já existente.



**Figura 2.1. Requisitos como documentação de necessidade ou propriedade (crédito: Shutterstock).**

Esta é a terceira parte da definição de requisitos: *(3) Uma representação documentada de uma condição ou capacidade como em (1) ou (2) (ISO/IEC/IEEE, 2010).*

Para diferenciar o significado (3) dos significados (1) e (2), convencionou-se o termo “especificação de requisitos” para a representação documentada, em lugar de somente “requisitos”.

## 2.2. Definição de requisito

A importância dessa definição se torna visível quando, por exemplo, se definem modelos de negócio para a contratação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas. Caso essa contratação inclua no escopo de atuação do fornecedor as atividades de desenvolvimento e

gestão de requisitos, é fundamental destacar a primeira parte da definição, onde se coloca ênfase na necessidade e permite que qualidade seja interpretada como adequação ao uso.

É comum encontrar profissionais que, inicialmente, comentam que esse não é o seu caso; que as atividades da Engenharia de Requisitos são todas realizadas pelo cliente quando da emissão de um pedido de proposta e que essa distinção não é tão relevante.

Ao serem questionados sobre quais produtos entregam como especificações, verifica-se que fornecem um escopo definido como macrofunções, embutindo vários itens a definir, por exemplo, quais tarefas dos fluxos operacionais no negócio em específico serão total ou parcialmente informatizadas; qual o comportamento que se espera do software em cada uma dessas tarefas; e quais as restrições que se aplicam ao software no desempenho de suas funções.

Resolver esses itens a definir exige obter informações adicionais por meio de atividades de levantamento junto às partes interessadas; organizá-las e validá-las por meio de atividades de análise. Sem isso, estará se delegando essas decisões ausentes em requisitos para profissionais que estão atuando em outras disciplinas (arquitetura, implementação, testes etc.) e sem necessariamente a competência ou autoridade para o exercício dessas atividades.

Quando esses modelos de negócio são baseados na remuneração em pontos de função (muito comum no mercado brasileiro), a medição baseada apenas em especificações pode provocar a inflação nos resultados porque, ainda que se trabalhe com especificações aprovadas (a terceira parte da definição de requisitos), elas podem não estar em sintonia com a primeira ou segunda parte da definição de requisitos.

## **2.2.1. Resumo da definição**

A definição de requisito discutida neste tópico é fundamental para entender e aplicar a definição de qualidade usada em tantos modelos de referência. Isso porque, considerando que requisito seja também resolver um problema ou atingir um objetivo, aderência aos requisitos já engloba a adequação ao

uso. Sem o conhecimento prévio dessa definição de requisitos, a história é bastante diferente.

Cabe, uma vez explicada passo a passo a definição de requisitos da ISO/IEC/IEEE (2010), apresentá-la em seu inteiro teor:

1. Uma condição ou capacidade do sistema, solicitada por um usuário, para resolver um problema ou atingir um objetivo.
2. Uma condição ou capacidade que deve ser atendida por uma solução para satisfazer um contrato, especificação, padrão ou quaisquer outros documentos formais impostos.
3. Documentação da representação das condições ou capacidades apresentadas nos dois itens anteriores.
4. Uma condição ou capacidade que deve ser alcançada ou possuída por um sistema, produto, serviço, resultado ou componente para satisfazer um contrato, padrão, especificação ou outro documento formalmente imposto. Requisitos incluem as necessidades quantificadas e documentadas, desejos e expectativas do patrocinador, clientes e outras partes interessadas.

Como o leitor pode perceber, a definição (4) consolida, clarifica e complementa as três anteriores que lhe deram origem.

## 2.3. Especificação de requisitos

A especificação de requisitos é um contrato entre clientes e equipe de desenvolvimento. Ela deve esclarecer aos clientes o que será entregue como produto do trabalho da equipe de desenvolvimento. Esses clientes devem ser capazes de compreender a mensagem e fornecer *feedback* sobre eventuais falhas na especificação, para que estas sejam corrigidas de imediato, antes que trabalho errado seja produzido mais tarde no projeto. O objetivo é que os clientes aprovem de forma consciente a especificação para que o projeto possa seguir com menos riscos de entregar um produto que não os satisfaça.

Logo, o objetivo principal da especificação é documentar de forma fiel e completa todas as necessidades dos clientes e obter um aceite (aprovação)

sobre o que se está propondo entregar em termos de produto. Além disso, a especificação tem por objetivo permitir que a equipe de desenvolvimento consiga compreender exatamente o que os clientes desejam. Ela é, portanto, um importante instrumento de comunicação entre clientes e equipe de desenvolvimento.

Frequentemente, a especificação de requisitos não é um único documento, mas uma composição de vários tipos de documentos. Sejam apresentados como partes da especificação ou como documentos em separado, é comum que uma especificação de requisitos abranja: ➤

**Visão geral:** cita os objetivos do projeto, principais partes interessadas, um escopo preliminar com uma breve descrição das funções que o sistema deverá desempenhar (exemplo: documento de visão).



**Glossário:** definição dos termos técnicos (do negócio), sinônimos e acrônimos (siglas) usados ao longo do documento.



**Modelos do sistema:** mostram o relacionamento entre os componentes do sistema e entre o sistema e seu ambiente (exemplos: diagrama de contexto, diagrama de caso de uso, modelo de processo etc.).



**Lista de requisitos funcionais:** descreve tarefas e serviços que serão fornecidos pelo sistema aos seus usuários (exemplo: lista de casos de uso, histórias do usuário). Inclui também as interfaces externas do software.



**Lista de requisitos não funcionais:** descreve as restrições impostas sobre o software e as relaciona aos requisitos funcionais.



**Especificação detalhada de requisitos:** detalha os requisitos funcionais (por exemplo, especificações de caso de uso, regras de negócio).

Quando se trabalha com metodologias ágeis, uma construção que agrega especificações de requisitos na forma de histórias do usuário é o *Product Backlog*. Ele representa um estoque de requisitos especificados como histórias do usuário e que estão pendentes de incorporação ao produto de software. Cabe destacar que o *Product Backlog* não se limita a conter requisitos e inclui também elementos de *design* entre seus itens.

### 2.3.1. Especificação de requisitos para quem?

O público-alvo leitor da especificação de requisitos pode ser bem variado. Mas pode-se resumi-lo em dois tipos de leitores principais: clientes e membros da equipe de desenvolvimento. Em relação aos clientes, quase nunca isso abrange uma única pessoa ou somente o usuário final. Um software costuma ter vários tipos de usuário. Um projeto tem interessados em várias unidades organizacionais da empresa. Logo, o desafio é construir uma visão da especificação de requisitos que seja compreendida por essas várias pessoas presentes no lado cliente da história.

Pode-se afirmar com tranquilidade que o processo de elaboração da especificação de requisitos obriga aos vários interessados a refletir de maneira mais rigorosa sobre suas necessidades antes que o trabalho no projeto avance demais, o que reduz o retrabalho posterior de desenho, construção e testes. É parte do processo de elaboração da especificação uma avaliação de qualidade (vide verificação e validação no Capítulo 8), visando identificar omissões, inconsistências e falhas de entendimento.

Já para a equipe de desenvolvimento, são vários papéis interessados. O gerente de projetos usa a especificação como base para o planejamento do projeto e seu acompanhamento. O arquiteto de software usa-a para poder



elaborar a arquitetura do software. Administradores de banco de dados projetam o banco de dados usando a especificação como referência. Analistas de métricas e estimativas têm os requisitos como matéria-prima principal do seu trabalho. Testadores precisam da especificação para poder elaborar casos de teste ou mesmo executar os testes. Documentadores precisam da especificação para produzir manuais, material de treinamento, ajuda *on-line etc.*

Quando um programador usa a especificação como uma referência fundamental na codificação, há duas possibilidades. A primeira é a especificação de requisitos ter sido bem-feita. Neste caso, ele está desempenhando o papel de um projetista, já que a especificação não deve considerar em sua elaboração elementos de projeto necessários à codificação. A segunda possibilidade é a especificação de requisitos ter sido malfeita. É o caso de ela incluir decisões de *design*, como, por exemplo, quais os padrões de projeto (*design patterns*) utilizados para atender às necessidades de informação dos usuários.

Além disso, a especificação cumpre um papel que vai além do projeto: ela serve de base para o trabalho de manutenção futura no sistema, depois que este for entregue.

Se a especificação de requisitos é um contrato entre clientes e desenvolvedores, então ambos obrigatoriamente serão os seus leitores. Porém, o foco maior deve ser sempre no cliente. O documento de requisitos, que é orientado ao cliente, também é útil para a equipe de desenvolvimento. Mas o inverso não é verdade.

Se um dos objetivos da especificação é obter aceite dos clientes sobre o que será entregue no projeto, toda informação apresentada na especificação deve usar a linguagem de negócio dos clientes, não a de tecnologia. Deve-se evitar que a especificação entre em aspectos de implementação do software. Terminologia de TI e enfoque na implementação do software são barreiras à comunicação com os clientes, prejudicando o *feedback* deles sobre o produto que se propõe a entregar.

Nem todas as necessidades de informação da equipe de desenvolvimento serão supridas pelo documento de requisitos. Portanto, outros documentos

de caráter mais técnico poderão ser elaborados, mas sem que a implementação contamine o documento de requisitos.

A experiência dos autores ao analisar projetos em diversas empresas ao longo dos anos constatou que um erro muito comum é elaborar a especificação de requisitos tendo em mente a equipe de desenvolvimento como sua única leitora, chegando ao ponto de incluir trechos de código-fonte! Ou seja, um documento muito útil para o programador, mas sem muita utilidade para os clientes, pois estes dificilmente conseguirão compreender sua mensagem.

## 2.4. Nível de detalhe da especificação

A falha em não detalhar de maneira suficiente as informações na especificação de requisitos pode levar a interpretações equivocadas ou à criação de um número elevado de premissas. Por outro lado, decidir por detalhar demais a especificação de requisitos pode ser um elemento paralisante do projeto (a especificação nunca é finalizada), além de oneroso. O desafio é encontrar o equilíbrio do nível de detalhe adequado da especificação de requisitos para o seu projeto.

### 2.4.1. Significado de nível de detalhe

A discussão sobre o nível de detalhe na especificação de requisitos deve ser precedida pelo significado que se pretende dar ao termo. Os níveis de detalhe podem ser subdivididos conforme três objetivos diferentes: ➤

Delimitar o escopo preliminar e definir o escopo final da solução.



Descrever o funcionamento e as restrições de um item no escopo.



Mapear os requisitos para *design* ou implementação.

## 2.4.2. Delimitar o escopo

O nível de detalhe em que o escopo está especificado pode ser descrito em uma escala onde se destacam três pontos, conforme o momento em que o projeto se encontra. No primeiro momento, a especificação de requisitos define o escopo relacionando os processos de negócio impactados pela solução e o seu posicionamento no ambiente, indicando o que será externo a ela. Em geral inclui uma área cinzenta porque várias decisões sobre o escopo ainda devem ser resolvidas.

Não se sabe exatamente quais atividades – parte daqueles processos impactados pela solução inicialmente destacados – serão incluídas no escopo da solução. Imagine que a solução seja reformular a sinalização urbana de determinadas localidades na região metropolitana de São Paulo com o objetivo de melhorar o fluxo de automóveis. Descrito nesse nível não se consegue observar especificamente quais trechos de rua em especial serão objeto desse trabalho. Observando o Mapa 2.1, pode-se depreender uma área de interesse; contudo, os requisitos devem ser desenvolvidos para que se consiga definir um escopo final.



**Mapa 2.1. Visão da região metropolitana de São Paulo (crédito: Google Maps).**

Em um segundo momento, conforme as decisões sobre o escopo são tomadas, as especificações evoluem, relacionando não apenas os processos de mais alto nível, como também tarefas do usuário que devem ser informatizadas.

Dando sequência ao exemplo de reformular a sinalização urbana, várias decisões são tomadas priorizando as regiões com maior potencial para que se atinja o objetivo de melhorar o fluxo de automóveis. Uma dessas regiões, presente no escopo inicialmente definido em termos mais gerais, já possui informação que permite discernir os trechos de rua relevantes (Mapa 2.2). Com isso, permite-se aumentar o nível de detalhe do escopo.

Finalmente, em um terceiro momento, a especificação em sua última versão descreve todo o escopo no nível de detalhe das tarefas do usuário. Todas as decisões sobre o escopo estão tomadas e sabe-se com precisão quais atividades do processo serão incluídas como parte da solução.

Concluindo a comparação com o uso dos mapas, decidem-se quais trechos de rua devem sofrer intervenção. Em se tratando da região metropolitana de São Paulo, o escopo, nesse nível de detalhe, não caberia nesta página.



**Mapa 2.2. Visão detalhada de parte da região metropolitana de São Paulo (crédito: adaptado de Google Maps).**

O nível de detalhe, no sentido de qualificar o escopo de uma maneira mais geral ou mais específica, busca explorar a abrangência da solução. Para

realizar a transição para outro tipo de nível de detalhe, é melhor usar outra metáfora.

Observe a ilustração do lago (Figura 2.2). Ela permite depreender a visão de sua extensão, mas não de sua profundidade; o mesmo acontece com os requisitos que podem estar detalhados quanto ao seu escopo no nível de atividade (ou de trechos de rua para reformulação de sinalização urbana); contudo, sem explicar o que se espera da solução quanto a uma atividade em particular (ou o que deve ser feito em um determinado trecho de rua).



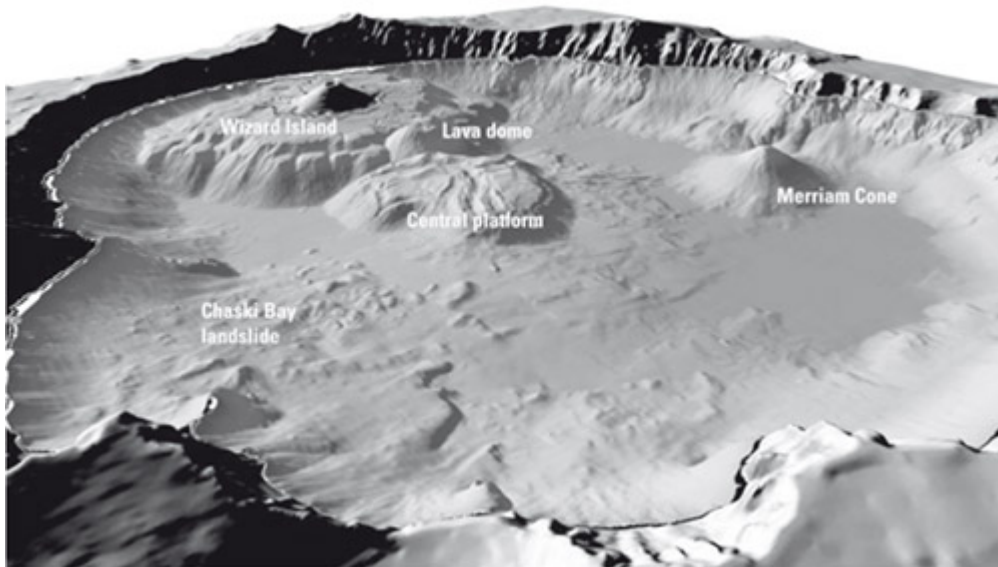
**Figura 2.2. Vista da extensão de um lago (crédito: WolfmanSF, <https://goo.gl/ttZETv>).**

### **2.4.3. Descrever um item no escopo**

O conceito de nível de detalhe pode também indicar o grau em que o comportamento da solução e as restrições que se aplicam estão descritos para cada tarefa individualmente. Nesse sentido, a especificação pode variar desde o ponto em que não há nada descrito (apenas se sabe o que faz parte do escopo), até uma descrição completa com todos os passos que descrevem a interação do usuário com a solução; o armazenamento e recuperação de dados; e as regras e restrições que se aplicam.

Nível de detalhe, nesta acepção, refere-se a explorar a solução e as restrições a que está sujeita no âmbito de uma tarefa em particular. Comparando a imagem com a abrangência do lago, agora o interesse está em entender a sua profundidade. O mesmo lago usado no exemplo anterior

está agora ilustrado (Figura 2.3) com uma perspectiva também de sua profundidade.



**Figura 2.3. Visão também da profundidade de um lago (crédito: United States Geological Survey).**

Em resumo, a Engenharia de Requisitos utiliza-se inicialmente de um escopo descrito de uma maneira geral. Isso em função do nível de incerteza associado à solução, que dá espaço ainda para diversas decisões sobre a consolidação desse escopo (quais tarefas serão afetadas pela solução informatizada, por exemplo) e sobre a descrição de cada item nesse escopo (qual o comportamento que se espera da solução ao interagir com seus usuários, por exemplo). A dinâmica dessa evolução é representada pela Figura 2.4.



**Figura 2.4. Evolução dos níveis de detalhe conforme evolui o desenvolvimento dos requisitos.**

## **2.4.4. Mapear os requisitos no *design* ou implementação**

O mapeamento dos requisitos para uma determinada arquitetura ou sua implementação em uma linguagem de programação, ainda que seja um significado válido para mais detalhe, deve ser evitado no âmbito da Engenharia de Requisitos. Fazer isso significa sair do escopo da disciplina de requisitos e entrar no escopo de outra disciplina (por exemplo, *design*). Um exemplo é alocar o comportamento descrito nos requisitos em um: ➤

- componente de software na camada de apresentação, o intercâmbio de dados com o usuário; ➤

- componente de software na camada de persistência, o armazenamento e recuperação de dados; ➤

- sistema gerenciador de regras de negócio (*Business Rule Management System* – BRMS), as regras.

Decisões prematuras de arquitetura ou construção podem levar a uma solução final não tão boa.

## **2.4.5. Equívoco comum ao detalhar**

É um equívoco comum pensar que quanto mais detalhada a especificação de requisitos, melhor. Como um contrato entre cliente e desenvolvedores, o nível de detalhe deve ser o que melhor consiga promover a comunicação de ambas as partes.

Se você observar os contratos que firmou – muitos sem nem mesmo notar –, perceberá vários bem enxutos, ocupando somente uma folha, e outros bem extensos, de dezenas ou mesmo centenas de folhas. Há contratos que representam negócios de pouco valor (ingresso de cinema) e outros de muito valor (financiamento de uma casa). Então, quanto mais significativo o valor envolvido, mais detalhado tende a ser o contrato. Mas este não é o único fator a influenciar o detalhamento.

Quando se compra um carro, há opção de ir a uma loja e financiá-lo. Isso irá gerar um contrato com várias páginas. No entanto, se o dono da loja for



um amigo de longa data, é possível que a transação aconteça com base somente em um acordo verbal (que não deixa de ser um contrato). O valor do item é o mesmo nas duas situações.

Sendo relacionamentos pessoais, o que determina o maior ou menor detalhamento do contrato é o grau de confiança entre as duas partes. A Engenharia de Requisitos é aplicada em ambientes corporativos que transcendem interesses de um indivíduo e não deveriam ter suas decisões baseadas somente em termos de confiança e desconfiança. Imagine a prestação de contas de um executivo ao conselho de administração sobre o fracasso de um projeto apresentando como explicação o fato de que a empresa contratada traiu sua confiança.

Nesse paralelo feito entre os contratos por indivíduos e os contratos no plano de corporações, confiança surge como uma representação de risco. Logo, quanto menor o risco avaliado na relação entre cliente e desenvolvedores, menor a necessidade de detalhamento da especificação de requisitos. Quanto maior o risco avaliado na relação entre as partes, maior a necessidade de detalhamento.

O Manifesto Ágil (BECK et al., 2001) prega: “colaboração com o cliente mais que negociação de contratos” e no seu Princípio 4: “pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto”. São diretrizes que favorecem a construção de confiança entre as partes, e com isso reduzem a necessidade de detalhamento da especificação.

Um documento que melhor permite depreender a importância da tradução de confiança em um plano pessoal para riscos em ambiente com exigências de transparência e governança corporativa é o Acórdão nº 2.314/2013 do plenário do Tribunal de Contas da União (TCU, 2013). Ele reúne os riscos elencados em três grupos distintos (processos, produtos e pessoas) e não se limita aos riscos cuja materialização foi verificada nas auditorias, como, por exemplo, o risco da rotatividade de pessoal verificado em um ambiente que fomenta a pessoalidade.

É importante que se reflita sobre quão detalhada será a especificação de requisitos, pois há custo e tempo envolvidos nisso. Detalhar desnecessariamente significa desperdício de recursos no projeto. Ausência



de detalhes pode significar interrupção de atividades seguintes do projeto e introdução de erros por falta de informação – enfim, retrabalho.

## 2.5. Critérios para nível de detalhe da especificação

Este é um assunto tão crítico que deve ser pensado em uma abrangência não só do projeto em questão, mas dos processos; seja em políticas de qualidade para o desenvolvimento interno de software, seja em modelos de negócio para a contratação de serviços no mercado (desenvolvimento externo).

Caso não haja uma definição prévia do nível de detalhe nos processos, o gerente de projeto deve estabelecer essa política para o projeto a partir de potenciais elementos de risco. Se os detalhes sobre os requisitos não forem especificados pelos analistas de requisitos, em algum momento serão definidos por outros. Em última instância, os desenvolvedores tomarão essas decisões, pois o software não admite ambiguidade. Quanto menos detalhes, maior a autonomia dos desenvolvedores nessas decisões e vice-versa. Por isso, há que se balancear custo e riscos.

Antes de definir o nível de detalhe em que a especificação de requisitos deve ser elaborada, deve-se: ➤

definir com clareza o contexto em que ela será usada; ➤

decidir sobre quais tipos de informação devem estar presentes; ➤

avaliar os riscos conforme os fatores que podem implicar em mais ou menos detalhe (vide tabela seguinte).

A seguir apresenta-se uma lista (não ordenada) de fatores que podem influenciar na escolha do nível de detalhe adequado.

**Tabela 2.1. Fatores para o nível de detalhe da especificação de requisitos.**

| Nº | Menos detalhe na especificação | Mais detalhe na especificação |
|----|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Desenvolvimento interno        | Desenvolvimento externo       |
| 2  | Equipe agrupada                | Equipe dispersa               |

| Nº | Menos detalhe na especificação                                                | Mais detalhe na especificação                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3  | Não elabora casos de testes ou a elaboração ocorre em paralelo aos requisitos | Casos de testes elaborados a partir da especificação                  |
| 4  | Estimativas menos precisas                                                    | Estimativas mais precisas                                             |
| 5  | Baixa rastreabilidade de requisitos                                           | Alta rastreabilidade de requisitos                                    |
| 6  | Alto envolvimento dos clientes                                                | Baixo envolvimento dos clientes                                       |
| 7  | Alto conhecimento da equipe sobre o negócio                                   | Baixo conhecimento da equipe sobre o negócio                          |
| 8  | Precedentes existentes                                                        | Sem precedentes                                                       |
| 9  | Desenvolvimento concorrente de procedimentos operacionais                     | Desenvolvimento com procedimentos operacionais já definidos e maduros |
| 10 | Uso de pacotes na solução                                                     | Solução não adotará pacotes                                           |
| 11 | Baixa expectativa de rotatividade de mão de obra                              | Alta expectativa de rotatividade de mão de obra                       |

### 2.5.1. Desenvolvimento interno ou externo

Quando o desenvolvimento do projeto é realizado internamente na empresa, a equipe do projeto e os clientes são colegas de trabalho e compartilham interesses comuns. Em geral, muitos já se conhecem antes do projeto e podem ter até uma relação próxima. Além disso, normalmente trabalham no mesmo espaço físico, o que facilita o encontro e diminui a necessidade de formalismo nas interações. Ou seja, a interação face a face é mais fácil e frequente.

Para o desenvolvimento externo do projeto, a equipe e os clientes são de empresas distintas e têm interesses distintos. Não são colegas de trabalho. Se o desenvolvimento ocorre no regime de fábrica de software, boa parte da equipe do projeto tem contato limitado com os clientes. Clientes e equipe do projeto estarão longe fisicamente. Dependendo da fábrica de software, boa parte da equipe do projeto pode estar localizada em outra cidade, outro país ou outro continente (a Índia, com sua presença forte em serviços de *outsourcing*, é o exemplo clássico). Com menos possibilidade de interação

face a face, é necessário mais detalhamento dos requisitos para minimizar eventuais problemas de comunicação.

## **2.5.2. Equipe dispersa ou agrupada geograficamente**

De certa forma, este item tem relação com o anterior. Só que, no caso anterior, a ênfase foi no desenvolvimento interno ou externo como fator que pode favorecer ou não a proximidade entre clientes e desenvolvedores.

No entanto, neste item o que se considera é a dispersão entre os membros da equipe do projeto. Hoje o trabalho remoto é uma realidade comum em muitas empresas. Várias trabalham seus projetos com times virtuais. Há vantagens na abordagem do trabalho remoto – por exemplo, mais facilidade de obter pessoas mais competentes para a equipe. No entanto, a falta de convivência entre os membros da equipe é um fator que dificulta a formação do senso de equipe entre as pessoas e uma barreira de comunicação em potencial.

O *PMBOK® Guide* apresenta o agrupamento dos membros da equipe em um mesmo espaço físico como uma estratégia de aprimoramento de sua capacidade de atuação como equipe. Isso promove a comunicação face a face, o que dispensa tanto detalhamento na especificação. Em caso de dúvida, basta perguntar ao colega do lado. O Manifesto Ágil também reforça isso no seu Princípio 6: “o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face”.

## **2.5.3. Casos de testes baseados nos requisitos**

A princípio este item soa estranho. Normalmente o que seria comum imaginar são os casos de testes sendo elaborados a partir da especificação de requisitos. Porém, nem sempre essa é a estratégia adotada no desenvolvimento do projeto. Há casos onde os critérios de aceitação já estão definidos e vão orientar os testes. Neste caso, é o trabalho de requisitos que usa essas informações como matéria-prima do seu trabalho.

Há casos também onde a equipe de testes participa do trabalho de requisitos para a elaboração dos casos de testes. Nesses casos, tanto o analista de

testes quanto o analista de requisitos estão usando a mesma fonte de informação; só que, enquanto o primeiro elabora os casos de testes, o segundo elabora a especificação de requisitos. Não há ordem de precedência entre os dois trabalhos.

Quando a especificação de requisitos é matéria-prima para a equipe de testes elaborar seus casos de testes e depois executá-los, certamente há mais necessidade de detalhes na especificação. A elaboração dos casos de testes a partir da especificação é uma ferramenta muito poderosa de verificação de requisitos, ajudando a melhorar a sua qualidade.

Os autores já presenciaram o desenvolvimento do software descolado da elaboração de suas especificações de requisitos em órgãos do governo. Enquanto o fornecedor mobilizava uma equipe para produzir documentação (em tese, a especificação de requisitos) para atender às exigências de entrega do contrato, outros desenvolvedores atuavam simultaneamente direto com os usuários para obter as informações para a construção do software.

Neste caso, a documentação produzida não agregava valor algum além da conformidade às exigências do contrato. O trabalho em sua elaboração era meramente burocrático porque não necessariamente havia nexos entre as especificações de requisitos e o produto propriamente dito. O verdadeiro trabalho de requisitos acontecia na equipe que atuava diretamente com os usuários.

## **2.5.4. Grau de incerteza das estimativas**

Toda estimativa envolve um grau de incerteza por definição. A incerteza nas estimativas está diretamente relacionada ao grau de maturidade e estabilidade dos requisitos. A maturidade refere-se à relação entre decisões sobre requisitos pendentes e que já foram tomadas; estabilidade refere-se à probabilidade de mudanças em requisitos já definidos.

Quanto mais cedo se necessita de uma estimativa, menor a chance dos requisitos estarem maduros ou estáveis. Quando um projeto está em análise de viabilidade, é pouco provável que haja espaço para uma especificação de requisitos detalhada. Para esses propósitos, normalmente trabalha-se com

uma estimativa de ordem de grandeza baseada nos requisitos existentes cujo nível de detalhe em geral é associado a uma declaração de escopo preliminar. No entanto, se há a necessidade de se obter uma estimativa definitiva, haverá a exigência de mais informações e detalhes na especificação de requisitos.

### **2.5.5. Rastreabilidade dos requisitos**

Alguns tipos de projeto implicam em alto grau de evidências que relacionam os requisitos entre si e entre artefatos de outras disciplinas na engenharia de software; por exemplo, sistemas de missão crítica. Para a indústria aeronáutica, existem certificações para software de missão crítica. Um caso é o padrão DO-178C, que exige rastreabilidade ao ponto que cada linha de código-fonte esteja diretamente rastreada para um requisito e um caso de teste. Logo, nesses casos há a necessidade de requisitos mais detalhados.

### **2.5.6. Envolvimento dos clientes**

O grau de envolvimento dos clientes no projeto é um fator crítico para o seu sucesso. E também influencia o nível de detalhe dos requisitos. Para o cliente que está altamente envolvido e participativo no desenvolvimento do projeto, uma consequência natural é a construção de uma relação de confiança mais forte com a equipe de desenvolvimento. Nesse ambiente, também a comunicação face a face entre as duas partes será mais frequente. Tudo isso favorece para que não seja necessária uma especificação tão detalhada. E este é o objetivo buscado no Princípio 4 do Manifesto Ágil (BECK et al., 2001): “pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto”.

### **2.5.7. Conhecimento da equipe no domínio**

O provérbio “para bom entendedor, meia palavra basta” encaixa-se bem aqui. Quando a equipe do projeto tem experiência de outros projetos no negócio do cliente, muitos detalhes são desnecessários de se especificar. O que não pode ocorrer (mas infelizmente ocorre com frequência) é a equipe

do projeto pensar que já tem toda a solução para o cliente sem antes ouvi-lo atentamente sobre suas necessidades e as de seu negócio.

No desenvolvimento interno, é comum que a mesma equipe execute vários projetos para uma mesma área de negócio. Então, com o passar do tempo essa equipe acumula conhecimento sobre esse domínio, podendo conversar no mesmo nível de conhecimento do negócio com os clientes. Há profissionais que passam a conhecer tanto do negócio do cliente que deixam suas posições em projetos de software e passam a atuar como gestores no negócio.

No desenvolvimento externo, há fornecedores que atuam exclusivamente com projetos em áreas de negócio muito específicas (ou verticais): bancária, telecomunicações, energia, mineração *etc.* Isso também favorece que mantenham uma equipe com experiência no negócio, facilitando a comunicação com os clientes.

Há também fornecedores que atuam sem tanta especialização, desenvolvendo projetos para qualquer área de negócio em que surgir uma oportunidade. Nesse caso, hoje uma equipe pode estar atuando em um projeto da área de saúde, mas depois seus membros podem ser alocados em projetos de outras áreas – por exemplo, logística. Portanto, os responsáveis pelo trabalho de requisitos nessas equipes devem estudar previamente o negócio do cliente para conseguir um nivelamento mínimo para a comunicação eficaz. Ainda assim, será necessária uma especificação mais detalhada para que toda a equipe consiga compreender bem o que deve ser construído e entregue.

O modelo de estimativa COCOMO II coloca que a experiência do analista com a aplicação e o domínio em que ela se insere tem efeitos multiplicativos na produtividade, que pode implicar desde uma redução na produtividade em 22% ao seu aumento em 19% em relação a uma experiência de um ano com a aplicação. Ainda que o estudo não entre no mérito das causas subjacentes dessa constatação, pode-se atribuir esses ganhos de produtividade à maior agilidade associada ao desenvolvimento e à gestão dos requisitos.

## 2.5.8. Trabalho com características similares a anteriores

Nas situações em que há precedentes existentes ao projeto que será desenvolvido, a necessidade de detalhamento torna-se menor. Precedentes podem ser projetos muito similares que já foram desenvolvidos e que podem servir como fonte de informação para o projeto que será desenvolvido. Exemplos: ➤

**Reengenharia de um sistema existente (*refactoring*):** desenvolver novamente um sistema legado em uma nova tecnologia. Neste caso, o próprio legado ou sua documentação pode suprir muito dos detalhes necessários dos requisitos para o novo projeto.



**Manutenções similares em sistemas distintos:** um caso é um projeto para adequar o sistema de poupança de um banco para uma determinação do Banco Central, porém já se sabe que uma manutenção similar já foi feita para o sistema de contas correntes. Assim, muitas das decisões adotadas na primeira manutenção podem servir para o novo projeto.

## 2.5.9. Desenvolvimento concorrente de procedimentos

Há casos em que o desenvolvimento dos requisitos está inserido em um ambiente em que, além do software, há o desenvolvimento de novos procedimentos operacionais. Nesses casos, é possível perceber de antemão que o projeto estará sujeito a uma grande quantidade de solicitações de mudança em requisitos. Isso porque não há ainda um processo de negócio definido ou a sua definição ainda não está madura; restam várias decisões a serem tomadas e estas ainda estão em discussão junto aos gestores das áreas envolvidas.

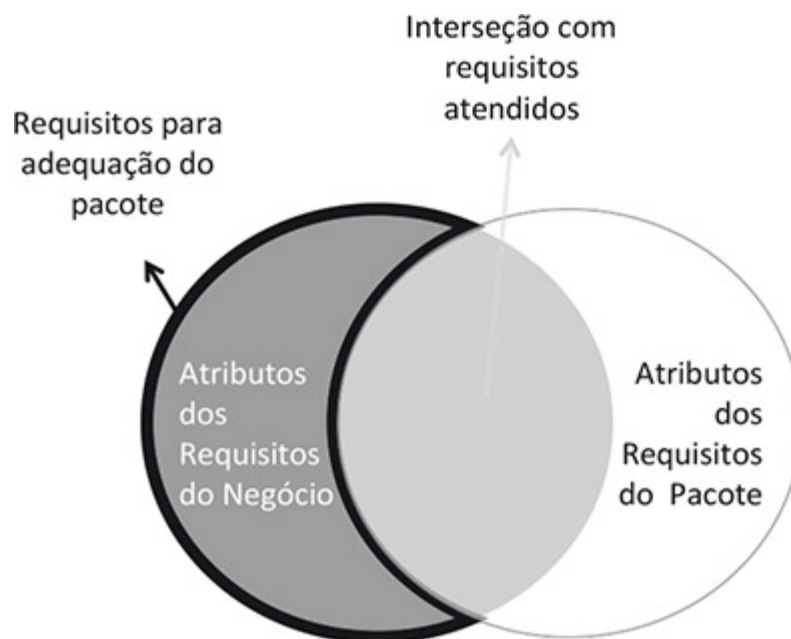
Nesses casos, tentar produzir uma especificação mais detalhada será um desafio. Manter essa documentação detalhada atualizada e consistente após cada mudança implica em muito retrabalho. Então, cabe a pergunta: para

que detalhar algo ainda volátil que sofrerá mudanças pouco depois? Se não houver razão forte o suficiente para isso, busque uma especificação menos detalhada.

## 2.5.10. Solução usará pacote

Se o projeto tem por objetivo oferecer como parte da solução a adoção de um pacote de software disponível no mercado, o trabalho de requisitos não precisa se aprofundar em tantos detalhes acerca da profundidade e deve colocar o seu foco no escopo. Se o produto já existe, não faz sentido especificar detalhes de suas características. Isso porque o que se espera é que a organização cliente adeque os seus procedimentos às melhores práticas embutidas no pacote. A eventual necessidade de customização do pacote deveria ser restrita a até 15% das suas funcionalidades.

Os requisitos referentes à avaliação de um pacote devem permitir avaliar as necessidades de sua adequação às necessidades do cliente e o grau de manutenção que este pacote deve sofrer. A Figura 2.5 ilustra a comparação entre os requisitos do produto e do negócio indicando a interseção entre os dois conjuntos.



**Figura 2.5. Visão geral do posicionamento dos requisitos na avaliação de pacotes.**



Quanto à lacuna existente entre os requisitos do negócio e do pacote, há diferentes soluções que podem mudar as práticas da organização para se adequar às melhores práticas presentes no pacote ou modificar as práticas do pacote para adequá-las às práticas da organização. Para este último item, ele consiste de (Figura 2.6): ➤

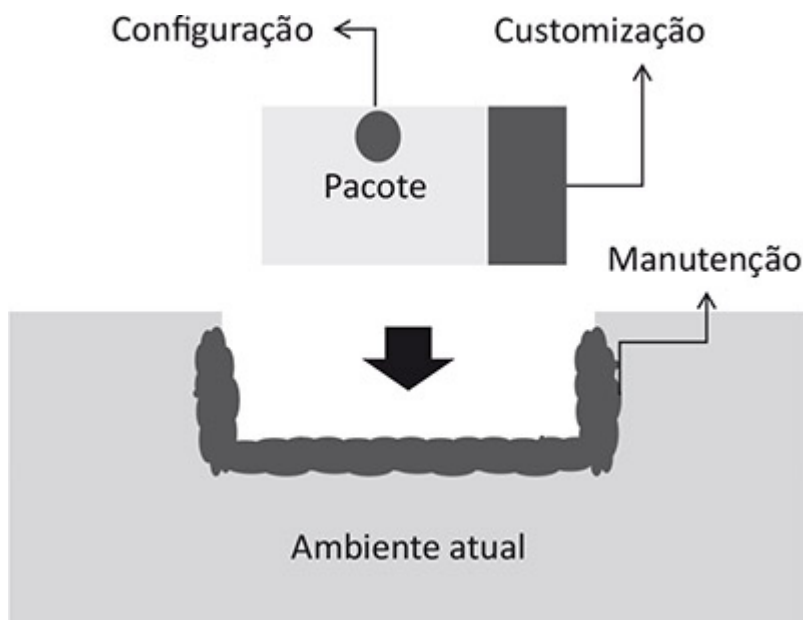
**Configuração:** é a adequação do pacote por meio de instrumentos nativos que permitem adequar o funcionamento ao requisito do cliente sem necessidade de desenvolvimento ou codificação adicional.



**Customização:** são mudanças em código-fonte para adequar funcionalidade que não está disponível por meio de configuração.



**Manutenção na base instalada:** são adaptações nos sistemas existentes para acomodar o intercâmbio de dados com o pacote em avaliação.



**Figura 2.6. Tipos de ação relacionados à adequação do pacote à organização.**

Dubey (2009) recomenda que cerca de 80% da funcionalidade do pacote deve estar aderente aos procedimentos operacionais atuais na organização ou pela sua adequação às melhores práticas embarcadas no software. Também coloca que não mais que 15% sejam objeto de customização. Os requisitos para avaliação de pacotes devem estar em um nível de detalhe suficiente para suportar decisões como essas.

### **2.5.11. Expectativa de rotatividade de mão de obra**

Rotatividade de mão de obra é um grande desafio para a gestão do conhecimento nas empresas. Sempre que uma pessoa da equipe sai, algum conhecimento se perde, em maior ou menor grau. A documentação de requisitos torna-se então uma ferramenta importante para a retenção desse conhecimento.

Considerando que há empresas que vivenciam a rotatividade de pessoal com mais intensidade que outras, cabe ao gerente de projetos em última instância avaliar a probabilidade de perda ou troca de pessoal na equipe do projeto e também no lado do cliente, para definir um nível de detalhe na documentação que consiga ajudar a mitigar esse risco.

Como regra geral, quanto maior a rotatividade de pessoal, maior o detalhamento. Menos rotatividade, menos necessidade de detalhes.

## **2.6. Critérios de qualidade da especificação**

A primeira questão que deve ser abordada quando se fala da qualidade da especificação de requisitos é: não existe especificação de requisitos perfeita! Este é o item 10 das “verdades universais” sobre requisitos de software de Wiegers (2006). A busca pela perfeição é infinita, e os projetos têm recursos limitados, principalmente tempo. Então o analista de requisitos deve ser extremamente objetivo e ter foco para trabalhar na elaboração de uma especificação de requisitos que seja boa o suficiente para o contexto no qual o projeto será desenvolvido.

É a velha máxima em ação: “o ótimo é inimigo do bom”. Uma boa especificação de requisitos deve conseguir atender a dois objetivos: ➤

Ajudar os clientes a descrever com exatidão o que desejam obter do projeto.



Ajudar os desenvolvedores a entender exatamente o que os clientes querem.

Uma consequência disso é que a especificação de requisitos deve evitar abordar questões relativas ao *design* ou implementação do software. Embora possam ser questões que ajudem os desenvolvedores, elas prejudicam o entendimento pelos clientes. Questões relativas à implementação devem ser abordadas por outras disciplinas da engenharia de software e nos seus artefatos específicos.

Outro problema de abordar temas relativos à implementação na especificação de requisitos é que isso acaba forçando decisões prematuras de implementação que podem impor restrições desnecessárias à solução. Mais à frente essas decisões podem se revelar não sendo as melhores, mas os arquitetos e desenvolvedores que estão usando a especificação como fundamento não terão a liberdade de propor abordagens melhores.

Deve-se destacar que há decisões anteriores ao *design* e à implementação que, se tomadas, devem, sim, fazer parte da especificação de requisitos. Por exemplo: hoje existem dezenas de navegadores de internet. Deixar para os responsáveis pelo *design* ou implementação a decisão sobre suportar todos (o que implica um maior custo) ou suportar apenas um (o que restringe a base de usuários) não é possível porque não é a eles que competem essas decisões de custo ou de mercado.

Os critérios de qualidade mais comuns para uma boa especificação de requisitos são fornecidos pela norma IEEE 830, que destaca as seguintes características: ➤

Correta.



Completa.

☐

Clara.

☐

Consistente.

☐

Modificável.

☐

Priorizada.

☐

Verificável (ou testável).

☐

Rastreável.

### **2.6.1. Correta**

Uma especificação de requisitos é correta quando cada requisito especificado ajuda a satisfazer ao menos uma necessidade ou demanda legítima do negócio presente nos objetivos do projeto. O vínculo (ou rastreabilidade) dos requisitos na especificação para as necessidades de negócio facilita a verificação se todos os requisitos estão corretos. Um requisito presente na especificação que não tem relação alguma com nenhuma necessidade de negócio é um requisito incorreto, ainda que esteja muito bem redigido ou modelado.

Uma especificação correta não sofre de dois problemas graves na gestão de escopo de um projeto, *scope creep* e *gold plating*, pois não conterà

requisitos supérfluos.

## 2.6.2. Completa

Todos os elementos significativos do contexto de interesse (o domínio do problema) devem ser descritos. Exemplos: ➤

Funcionalidades, aspectos de qualidade, restrições de projeto e interfaces externas.



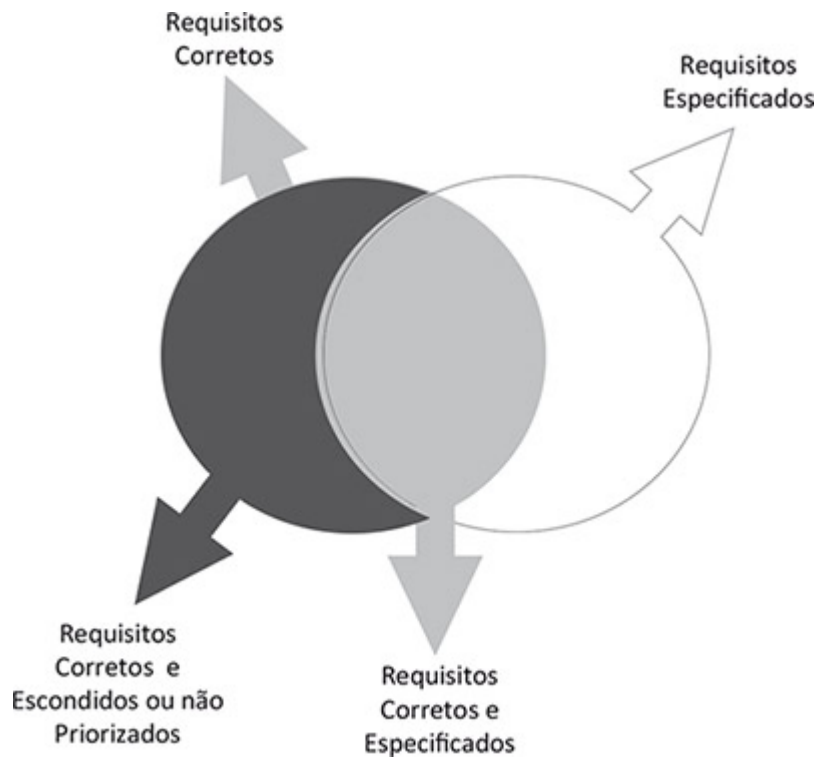
Definição de todo comportamento de resposta para cada tipo de entrada possível para o software.



Rótulos e referências para todas as figuras, tabelas e diagramas presentes na especificação.

O vínculo dos requisitos da especificação para requisitos de mais alto nível também ajuda a detectar partes incompletas da especificação. Na prática, nenhum requisito de mais alto nível (o último nível são os requisitos de negócio) deveria ficar sem ao menos um requisito correspondente em uma especificação mais detalhada.

Toda especificação com partes “a definir” é incompleta. Isso é aceitável enquanto a especificação encontra-se em elaboração. Porém, é inadmissível quando a especificação é considerada finalizada. A Figura 2.7 ilustra dois diferentes conjuntos com os requisitos corretos e os requisitos especificados. A interseção entre os dois representa o subconjunto dos corretos e especificados; os demais requisitos especificados são supérfluos. Quanto ao restante dos requisitos corretos (mas não especificados) podem indicar omissões ou apenas uma questão de priorização.



**Figura 2.7. A área escura indica os requisitos corretos, porém não especificados (incompletos). A área em branco são os requisitos especificados e supérfluos (incorretos).**

Jones (2012) comenta que quanto maior o tamanho do software, menos completa é a sua especificação.

**Tabela 2.2. Tamanho e completeza da especificação de requisitos de acordo com o tamanho do sistema.**

| Tamanho do software<br>(em pontos de<br>função) | Páginas de requisitos<br>por ponto de função | Total de páginas de<br>requisitos | Grau de completeza<br>da especificação |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 100                                             | 1,15                                         | 115                               | 95%                                    |
| 1.000                                           | 0,75                                         | 750                               | 80%                                    |
| 10.000                                          | 0,60                                         | 6.000                             | 60%                                    |

### 2.6.3. Clara (não ambígua)

Uma especificação de requisitos é clara quando não possui (ou minimiza) ambiguidade. Em termos práticos, ela possui uma única interpretação para todo o público-alvo.

Na maioria das vezes, usa-se a linguagem natural para descrever requisitos; porém, ela é inerentemente ambígua. Isso exige atenção e disciplina do autor da especificação, para que escreva pensando com a cabeça de cada leitor do seu público-alvo, de tal forma que todos consigam um entendimento homogêneo.

É comum haver termos com mais de um significado. Isso faz parte da nossa linguagem e do vocabulário de muitas áreas de negócio. Nessa situação o uso do glossário no projeto, definindo os termos e cada um dos seus significados para o domínio do projeto, torna-se uma ferramenta fundamental para diminuir a ambiguidade.

O extremo oposto de uma especificação de requisitos clara são os horóscopos (sem querer ofender ou polemizar com os que acreditam em astrologia).

No instante em que este tópico era escrito, consultou-se um portal sobre o horóscopo de um dos autores, que dizia: “nesta fase de mudanças importantes em sua carreira, você deve ficar atento a novos projetos que podem trazer novas oportunidades para grandes passos. Deixe o Universo mostrar o caminho que deve seguir”. Você não sabe qual o signo do autor ou quando isso aconteceu; mas é bem possível que, independentemente do seu signo, tenha considerado a previsão válida.

Uma das coisas que torna o tema horóscopo atraente para muitas pessoas é exatamente a alta possibilidade de a pessoa ler uma previsão e “enxergar-se dentro dela”. São textos muito genéricos e ambíguos, que comportam uma variedade muito grande de interpretações.

E há muitos analistas de requisitos escrevendo especificações que se parecem muito com horóscopos! Porém, para o desenvolvimento de software isso é um problema grave, pois criam nas partes interessadas (inclusive a própria equipe de desenvolvimento) diversas interpretações do que o software fará. Ocorre que o software a ser entregue terá um comportamento específico, ou seja, atenderá a uma única interpretação dos requisitos. Wiegers (2006) chama a atenção para isso no item 9 de suas “verdades universais” sobre requisitos de software: “o requisito pode ser vago, mas o produto será específico”. Como várias interpretações são

geradas e somente uma será entregue, cria-se um problema grave de satisfação com o cliente.

Uma especificação de requisitos é na essência um texto como outro qualquer, portanto as boas práticas de redação aplicam-se aqui também. No entanto, percebe-se uma deficiência significativa na formação dos novos profissionais de TI quanto à competência de redação. Sem que o analista tenha uma boa habilidade de escrita, é difícil produzir uma especificação de qualidade.

Além disso, podem-se destacar outras dicas para uma especificação de requisitos mais clara: ➤

Usar modelos e diagramas para compor sua especificação. Além de oferecer uma informação mais amigável para leitura (imagem em lugar de texto), cada tipo de modelo adota uma estrutura formal para sua notação que também elimina ambiguidade.



Identificar de maneira única cada requisito. O mais comum é criar um atributo para o requisito, o seu identificador, que cumpre esse papel. Sem uma identificação única de cada requisito, qualquer referência a um determinado requisito pode suscitar entendimento de uma referência a outro requisito similar.



Adotar uma estrutura padrão e de fácil leitura para sua especificação. Assim, partes interessadas que já participaram de outros projetos terão familiaridade com o documento de requisitos. E o que é uma estrutura de fácil leitura? É aquela que permite a leitura seletiva do conteúdo que é relevante para determinada parte interessada, por exemplo. Se todas as partes interessadas necessitam ler toda a especificação para conseguir obter uma informação específica, significa que ela está mal estruturada.





Minimizar o uso de cláusulas condicionais complexas e sentenças longas.



Não assumir que o leitor tenha conhecimento sobre o domínio.



Usar terminologia consistente e que seja familiar às partes interessadas que revisarão ou utilizarão os requisitos.



Evitar termos indeterminados, como “etc.”, “entre outros”, “talvez”, “em geral”, “se possível”, “poderia”. Quando não houver alguma definição pendente da informação, prefira “a definir”.



Evitar termos subjetivos ou vagos, como “pequeno”, “grande”, “amigável”, “flexível”, “portável”, “razoável”, “bom”, “ruim”, “intuitivo”.



Organizar os requisitos em grupos e subgrupos de forma a refletir relações causais ou temporais entre eles, ou por temas com afinidade, como em um livro. Exemplo: organizar os requisitos de acordo com uma sequência de processamento – recepção de imagem, processamento de imagem, exibição de imagem e tratamento de imagens de baixa qualidade.



Use exemplos! Exemplos são ótimas formas de esclarecimento. Ajudam a tornar visíveis ambiguidades (quando a definição e o

exemplo conflitam) e oferecem uma forma mais fácil de entender uma definição.

Cuidado ao descrever requisitos usando quantificadores universais (usualmente identificados nas palavras como: todos, nenhum, algum, nunca, sempre), pois nem sempre são usados corretamente. Por exemplo, veja o requisito “o sistema deve enviar uma notificação ao administrador para todas as tentativas de login sem sucesso, com todos os dados relativos a esta tentativa”. Será que a notificação deve ocorrer para todas as tentativas? Isso não poderia resultar em centenas ou milhares de notificações ao administrador em um dia? Quais são os dados que devem ser enviados especificamente quando se diz “todos”? Quanto ao local de origem da tentativa, bastaria informar o endereço IP ou deve-se informar a possível região geográfica?

## **2.6.4. Consistente**

Especificação consistente é aquela que não possui contradições entre suas partes, seja no mesmo nível ou em níveis diferentes. Exemplos de contradições: ➤

Há conflitos temporais entre requisitos: REQ-03 indica que o evento A precede o evento B; REQ-12 indica que os eventos A e B são simultâneos.



Dois requisitos utilizam nomes diferentes para o mesmo objeto do mundo real.



Um requisito tem o objetivo de manter um cadastro de clientes e outro requisito cita que dados de clientes deverão sempre ser consultados em outro sistema.

Quando há mais de uma pessoa elaborando a especificação, a chance de inconsistência aumenta bastante. E é também muito comum a

inconsistência surgir de solicitações de mudanças mal assimiladas na especificação de requisitos. Para minimizar a possibilidade da introdução de contradições na especificação ao modificar requisitos, é importante outra característica de qualidade na especificação, que é ser modificável.

### **2.6.5. Modificável**

Esta característica significa que modificações podem ser feitas de maneira fácil, completa e consistente sem comprometer a estrutura e o estilo da especificação. Isso minimiza a possibilidade de erros serem cometidos na especificação por conta de uma mudança malfeita (partes que deveriam ser modificadas, mas foram esquecidas).

Quer ver um exemplo de especificação que peca nesse quesito? Chega uma solicitação de mudança no projeto determinando que o sistema a ser desenvolvido disponibilize cupons de desconto como mais uma forma de pagamento. O analista de requisitos ao tomar conhecimento disso leva sua mão à testa: “puxa, vou ter que alterar uns vinte casos de uso!”.

Quando a especificação não permite mudanças com facilidade, há um esforço significativo do analista em “varrer” a documentação procurando que pontos precisam ser ajustados para adaptá-la à mudança solicitada. Aqueles que têm um olhar de “águia” vão conseguir identificar todos os pontos (ou quase todos, e este é o perigo) que precisam ser alterados. Mas existe um universo significativo de pessoas que não possuem esse olhar tão detalhista e que vão deixar passar despercebidas diversas partes que precisariam ser alteradas, deixando dessa forma a especificação inconsistente.

Algumas dicas para uma especificação modificável são: ➤

- Ter uma organização coerente e fácil de usar que inclua, por exemplo, uma tabela de conteúdo, um índice remissivo, glossário e um controle de alterações.



- Evitar redundância (ou seja, não repetir informação nem descrever o mesmo requisito mais de uma vez).



Expressar cada requisito separadamente em vez de combinado com outros requisitos.



Estabelecer a rastreabilidade entre os requisitos (isso é tema de um tópico do Capítulo 9).

Vale comentar que o glossário ajuda a evitar redundância na especificação, concentrando a definição de termos em um só lugar e facilitando futuras mudanças na especificação.

Para o problema apresentado no exemplo do início deste tópico, a dificuldade poderia ser evitada se, ao especificar os casos de uso, o analista percebesse que há passos ou regras comuns a vários casos de uso (relativos à forma de pagamento) e que poderiam ser fatorados em um caso de uso específico ou um documento de especificação de regras. Neste caso a mudança afetaria somente essa parte da especificação. Fica mais simples de atualizar e com menos risco de deixar algo inconsistente para trás.

## **2.6.6. Priorizada**

A especificação é priorizada quando cada requisito recebe um valor de importância relativa com base em um ou mais critérios – por exemplo: risco, valor para o negócio e custo. O objetivo principal da priorização é assegurar que o esforço do projeto será focado nos requisitos mais críticos, reduzindo assim os riscos do projeto. De forma mais específica, permite: ➤

- que se identifiquem os requisitos que devem ser analisados primeiro; ➤

- que se planeje quais requisitos serão implementados primeiro; ➤
- estimar quanto tempo ou atenção serão destinados aos requisitos.

A tarefa de priorização será abordada com mais ênfase no Capítulo 9.

## **2.6.7. Verificável (ou testável)**

A especificação verificável é aquela na qual algum método (de custo-benefício aceitável) pode ser estabelecido para objetivamente demonstrar que a solução satisfaz cada requisito especificado. Se não for possível definir um método para verificar o requisito, então ele deve ser removido ou revisado. Exemplos: ➤

O requisito “A interface de usuário deve ser amigável” não é verificável, pois é subjetivo; já estabelecer que “oito em cada dez usuários da área consegue usar o produto sem treinamento prévio” é.



O requisito “Estabelecer que 95% das transações devem ser processadas em menos de 1 segundo cada” é verificável, pois está enunciado em termos mensuráveis.



O requisito “O sistema não deve travar nunca” não é verificável, pois demanda toda a eternidade para ser testado.



O requisito “O sistema deve rodar em todos os navegadores web do mercado” também não é verificável. Neste caso o aspecto é mais com relação ao custo-benefício. Seria necessário conhecer todos os navegadores disponíveis, o que por si só demandaria um esforço alto de pesquisa, considerando ainda que outros navegadores podem estar sendo criados enquanto o projeto está em andamento. O esforço de teste do sistema em todas as versões de todos esses navegadores pode significar muito mais que o esforço planejado para todo o resto do projeto.

No Capítulo 8 será abordada a atividade de verificar requisitos, que cumpre um importante papel na garantia da qualidade da especificação de requisitos.

## **2.6.8. Rastreável**

Uma especificação rastreável é aquela que estabelece relação entre requisitos, suas origens e produtos derivados. Isso torna a especificação mais modificável, mais fácil de verificar se está correta e completa, além de facilitar a análise de impacto das mudanças.

A rastreabilidade auxilia a verificar a conformidade do produto com os requisitos, seja identificando requisitos que estão faltando (especificação incompleta) ou sobrando (especificação incorreta). A rastreabilidade também ajuda a identificar se todos os objetivos de negócio estão cobertos pelos requisitos e produtos gerados, prevenindo insatisfações das partes interessadas.

Ela também auxilia na gerência de riscos. Requisitos com muitas relações possuem riscos maiores. Isso pode ser mitigado de várias formas – uma delas alocando um profissional mais experiente para tratá-los, por exemplo.

O tema rastreabilidade será abordado com mais ênfase no Capítulo 9.

## **2.6.9. Onde usar tais critérios de qualidade?**

Esses critérios de qualidade são úteis como um referencial para o analista de requisitos durante a elaboração da especificação. Estando atento a eles ao especificar, certamente conseguirá produzir um trabalho de melhor qualidade.

Mas a aplicação mais direta desses critérios é nas atividades de verificação e validação de requisitos, que são tratadas no Capítulo 8. Estas são as atividades que em última instância visam assegurar a qualidade do trabalho de requisitos.

## **2.7. Exercícios**

1. Os seguintes documentos podem estar contemplados em uma especificação de requisitos, exceto: a)  
Documento de arquitetura.  
b) Documento de visão.

- c) Especificação de caso de uso.
  - d) Glossário.
  - e) Projeto físico do banco de dados.
  - f) Diagrama de contexto.
2. A elaboração da especificação de requisitos deve dar enfoque a algum tipo de leitor específico? Em caso positivo, qual? Justifique.
  3. Cite três fatores que podem influenciar o nível de detalhe da especificação de requisitos.
  4. Os requisitos são um contrato entre cliente e desenvolvedores. Tendo isso como base, é correto afirmar que:
    - a) Quanto mais detalhada a especificação de requisitos, melhor ela é.
    - b) Quanto menor a relação de confiança entre as partes, mais enxuto pode ser esse contrato.
    - c) Quanto menor o nível de confiança entre as partes, maior a necessidade da formalização deste contrato.
    - d) Independentemente do nível de confiança, um contrato verbal não deve ser “assinado”.
    - e) Mais importante que ser detalhado é o contrato ser claro e de fácil compreensão pelas partes.
  5. Assinale os casos em que se necessitaria de uma especificação de requisitos mais detalhada.
    - a) Primeiro projeto com um cliente até então desconhecido.
    - b) Cliente sem tempo para participar de reuniões do projeto.
    - c) Expectativa de manter todos os membros da equipe até o final do projeto.
    - d) Parte da equipe trabalhando em outra unidade da empresa.
    - e) Equipe desenvolve projetos para a área de negócio do projeto há cinco anos.
  6. Ao se trabalhar com metodologias ágeis, a especificação de requisitos torna-se dispensável?